3

Лекция 22–23 сентября

Множества

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Множества

> *Множество — это многое, мыслимое как единое.*
>
> ***— Георг Кантор***

Множество

Определение 1

Множество — неупорядоченный набор различных объектов.

Объекты, входящие в множество, называются его **элементами**.

Пример

$\{2, 3\} = \{3, 2\}$, потому что порядок записи не влияет.

И $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$, потому что повторы не влияют.

Множество помнит ровно одно: список своих элементов.

$A = \{5, \triangle, 🐦\}$



Примеры множеств

Пример (Обычные множества)

- Простые числа: $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.
- Фрукты: $F = \{🍏, 🍌, 🍇\}$, причём $|F| = 3$.
- Знаменитые константы: $C = \left\{\pi, e, \sqrt{2}\right\}$.

Пример (Особые множества)

- Пустое множество: $\varnothing = \{\}$ — элементов нет вовсе.
- Синглетон из пустого: $\{\varnothing\}$ — множество с одним элементом.
- Множества как элементы: $N = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$, причём $|N| = 2$.

Принадлежность

Определение 2

- $a \in A$ — «a принадлежит множеству A».
- $a \notin A$ — «a не принадлежит A».

Пример

Множество $A = \{42, 🐨, 🍞\}$ содержит коалу и хлеб, поэтому:

- 🐨 $\in A$,
- 🐧 $\notin A$.

Запись $x \in A$ — предикат: на каждом объекте он истинен или ложен.

Множество хранит об объекте ровно один бит: внутри он или нет.

Вложенные множества

Множество — полноценный объект: его можно положить в другое множество.

Пример

$B = \{a, \{b\}\}$ содержит два элемента: a и $\{b\}$.

Элемент a лежит напрямую, а b сидит внутри $\{b\}$, поэтому $b \notin B$.

Само $\{b\}$ — прямой элемент B: $\{b\} \in B$.

Элемент и подмножество путаются первыми

Включение тоже работает: для $B = \{a, \{b\}\}$ истинно $\{a\} \subseteq B$, а $\{b\} \not\subset B$, потому что включение требует $b \in B$.

Принадлежность проверяет только *прямых* элементов.

Из таких вложений собирают пары, отношения и деревья.

Урэлементы

Определение 3

Урэлементы (от немецкого *ur-* — «первичный») — объекты, которые сами множествами не являются: числа, люди, предметы, символы.

Внутренней структуры, которую теория множеств могла бы рассматривать, у них нет: они способны только лежать внутри множеств.

Пример

Во всех приведённых примерах урэлементы — это 5, $\triangle$, a, b, фрукты и коала.

Множество $\{1, 2\}$ — не урэлемент: это контейнер, а его элементы 1 и 2 — урэлементы.

Чистая теория множеств

Определение 4

В **чистой теории множеств** урэлементов нет: всё есть множество. Числа, функции и отношения построены из множеств.

С урэлементами:

- $A = \{1, 2, 🐈\}$
- привычно и наглядно

Только множества:

- $0 = \varnothing$
- $1 = \{\varnothing\} = \{0\}$
- $2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} = \{0, 1\}$
- $n = \{0, \ldots, n-1\}$, причём $n + 1 = n \cup \{n\}$

Урэлементы удобны для наглядности, а на чистой версии, как в построении фон Неймана, стоит вся арифметика.

Способы задания

Перечислением задают небольшие конечные множества: $\{1, 2, 3\}$ или $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Определение 5 (Универсум)

Универсум U — множество всех объектов задачи: для школьной алгебры это $\mathbb{R}$, для базы данных — строки таблицы.

Порождающее свойство выделяет элементы из универсума: $\{x \in U \mid P(x)\}$, где P — предикат над U.

Пример (Две записи одного множества)

$\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ — перечисление.

$\{x \in \mathbb{N} \mid x = 2k\}$ — порождающее свойство.

Обе записи дают одно и то же множество: у каждого объекта совпадают ответы на вопрос о принадлежности.

Важные множества

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ — натуральные числа.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ — целые.
- $\mathbb{Q} = \{a/b \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, b \neq 0\}$ — рациональные.
- $\mathbb{R}$ — действительные: вся координатная прямая.
- $\mathbb{B} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$ — булевы значения.

Пример (Башня множеств)

Числовые множества вложены друг в друга: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Число 5 лежит во всех четырёх, -3 — только начиная с $\mathbb{Z}$, а $\sqrt{2}$ — только в $\mathbb{R}$.

Включение $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ строгое: $-3 \in \mathbb{Z}$, но $-3 \notin \mathbb{N}$.

Парадокс брадобрея

Деревенский указ гласит: брадобрей бреет тех и только тех жителей деревни, кто не бреется сам.

Пример (Разбор обоих ответов на вопрос «бреет ли он себя?»)

- Бреет: тогда он бреет жителя, который бреется сам, — указ нарушен.
- Не бреет: тогда он житель, который сам не бреется, — и по указу брадобрей обязан его брить.

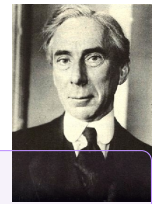
Обе ветви противоречивы, и вывод один: такого брадобрея не существует.

Описание бывает грамматически безупречным и при этом не описывает никого.

Из противоречия следует несуществование объекта, а не странность мира.

Парадокс Рассела

Наивный принцип свёртки: для любого свойства $P(x)$ множество $\{x \mid P(x)\}$ существует, и свойство «A не содержит себя» порождает кандидата $R = \{A \mid A \notin A\}$.



Теорема 1 (Множество Рассела не существует)

Ни $R \in R$, ни $R \notin R$ невозможно — оба случая противоречивы, поэтому R не существует.

Доказательство (разбором случаев)

По закону исключённого третьего $R \in R$ или $R \notin R$.

Случай $R \in R$. По определению R из $R \in R$ следует $R \notin R$ — противоречие.

Случай $R \notin R$. Тогда R удовлетворяет свойству и обязано лежать в R: $R \in R$ — противоречие.

Аксиома выделения

Рассел сообщил о противоречии Фреге, и тот признал во втором томе, что основания его арифметики пошатнулись.

Позднее Гильберт дал эпохе девиз: «Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором».



Определение 6

Аксиома выделения (Цермело, 1908): для множества A и свойства P существует множество $\{x \in A \mid P(x)\}$.

Ограничение $x \in U$ в задании множества свойством — и есть эта аксиома. Например, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ выделяет положительные числа из готового $\mathbb{Z}$.

В программировании то же правило: `Set<int>` выделяет элементы только из `int`.

От наивной к аксиоматической

Наивная теория разрешала собрать множество по любому свойству. Аксиоматическая разрешает только выделение из готового множества.

Вопрос	**Наивная**	**Аксиоматическая**
Из чего собирается	любая коллекция объектов	из готовых множеств по аксиомам
Свёртка по свойству	$\{x \mid P(x)\}$ без ограничений	$\{x \in A \mid P(x)\}$ внутри готового A
Итог	парадокс Рассела	аксиоматика ZFC

Цермело дал первую аксиоматику через семь лет после парадокса, Френкель дополнил её к 1922 году.

Рекурсивное задание множеств

Определение 7 (Рекурсивное задание)

Множество задано **рекурсивно**, если указаны его базовые элементы и правила, порождающие из уже построенных элементов новые.

- База: $0 \in E$, шаг: если $n \in E$, то $n + 2 \in E$ — так порождаются чётные числа.

Пример (Строки над алфавитом)

Алфавит $A = \{0, 1\}$.

- База — пустая строка ε.
- Шаг — приписать к готовой строке 0 или 1.

Рекурсия порождает $A^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \ldots\}$.

Тем же шаблоном в чистой теории множеств устроены натуральные числа: база $0 = \varnothing$, шаг $n + 1 = n \cup \{n\}$.

Пустое множество

Определение 8

Множество без элементов называется **пустым** и обозначается $\varnothing$.

$\varnothing \neq \{\varnothing\}$, так как слева нет элементов, а справа один элемент — само $\varnothing$.

Пример

$\varnothing \in \{\varnothing\}$ и $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$ — истинны оба утверждения.

Первое говорит, что пустое множество — элемент контейнера, второе — что оно вложено в него как подмножество.

Мощность

Определение 9 (Мощность)

Мощность конечного множества A — число его элементов, обозначается $|A|$.

Пример

- $|\{2, 2, 3\}| = 2$: запись с повтором — то же множество $\{2, 3\}$.
- $|\varnothing| = 0$, а $|\{\varnothing\}| = 1$: слева элементов нет, справа один.
- $|\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}| = 2$: элементы — сами множества, их внутренности не считаются.
- $|\mathbb{N}| = \infty$: мощность бывает и бесконечной.

Мощность — первое, что спрашивают о коллекции в коде: `len(users)`, `len(permissions)`. Отличие $|\{\varnothing\}| = 1$ от $|\varnothing| = 0$ — отличие «список из одной пустой роли» от «ролей нет».

Подмножество

Определение 10 (Подмножество)

A — **подмножество** B (обозначается $A \subseteq B$), если каждый элемент A лежит в B:

$$\forall x.\, (x \in A) \to (x \in B).$$

Определение 11 (Строгое подмножество)

A — **строгое** подмножество B (обозначается $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и $A \neq B$.

Импликация с ложной посылкой истинна, поэтому $\varnothing \subseteq A$ для любого A: у $\varnothing$ нет элементов, которые могли бы нарушить включение.

Подмножества на примерах

Определение с квантором стоит опробовать на конкретных парах: включение либо держится на каждом элементе, либо ломается на одном отсутствующем.

Пример

- $\{3, 1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ — истинно: оба элемента на месте.
- $\{4, 2\} \subseteq \{4, 2\}$ тоже истинно: каждое множество — подмножество самого себя.
- Строгое $\{4, 2\} \subset \{4, 2\}$ ложно: строгая форма требует $A \neq B$.
- Чётные числа — строгое подмножество $\mathbb{Z}$, и вся цепочка $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ строгая.

Контрпример экономен: достаточно одного элемента слева, которого нет справа, — и $A \not\subseteq B$. Работает и перенос со свойств: из $P \to Q$ следует $\{x \in U \mid P(x)\} \subseteq \{x \in U \mid Q(x)\}$. Так $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 3\} \subseteq \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$: из $x > 3$ следует $x > 0$.

Интенсиональность и экстенсиональность

Объекты сравниваются двумя способами.

Интенсионально — по описанию: сравниваем, как объекты заданы и из чего собраны.

Экстенсионально — по содержанию: сравниваем, что именно объекты охватывают.

Пример

Описания «чётные числа» и «числа, делящиеся на два» различны: это два разных способа задания.

Экстенсионально они совпадают: оба описания задают $\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$.

В Python списки хранят порядок и повторы, поэтому `[2, 3] != [3, 2]`.

Множества сравниваются по содержимому: `{2, 3} == {3, 2}` истинно, и `{2, 2, 3} == {2, 3}` тоже.

Аксиома экстенсиональности

Множества сравниваются экстенсионально.

Определение 12

Множества A и B **равны**, если состоят из одних и тех же элементов:

$$A = B \leftrightarrow \forall x.\, (x \in A) \leftrightarrow (x \in B).$$

$$\{a, b\} = \{b, a\} = \{a, b, b\} = \{b, a, b\}$$

Это аксиома **экстенсиональности**, частный случай принципа тождества неразличимых Лейбница (1686): совпали все значимые свойства — объекты тождественны.

У множества значимое свойство одно — принадлежность, тот самый один бит.

Равенство через два включения

Аксиома сравнивает множества поэлементно — переведём её на язык включений.

Теорема 2

$A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть $A = B$: по аксиоме экстенсиональности для каждого x верно $x \in A \leftrightarrow x \in B$, и обе импликации по отдельности дают $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Обратно: из двух включений для каждого x верны обе импликации сразу, то есть $x \in A \leftrightarrow x \in B$, и по аксиоме экстенсиональности $A = B$.

Два включения — то же правило $P \leftrightarrow Q$ из логики, применённое к принадлежности.

Два текста об одном множестве

Пример (Равенство через включения)

Проверим, что $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 0, x < 4\}$ равны.

$A \subseteq B$: каждое из чисел $1, 2, 3$ натурально и удовлетворяет условию $0 < x < 4$.

$B \subseteq A$: натуральное число с $0 < x < 4$ — это ровно 1, 2 или 3.

Оба включения верны, значит $A = B$: два разных текста об одном объекте.

$\in$ против $\subseteq$

Знаки работают на разных уровнях

- $1 \in \{1, 2\}$ истинно, ведь 1 — элемент.
- $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ тоже истинно, ведь $\{1\}$ — подмножество.
- $1 \subseteq \{1, 2\}$ не имеет смысла: слева от $\subseteq$ ожидается множество.

Пример (Один объект — четыре утверждения)

Пусть $A = \{1, \{2\}\}$.

$1 \in A$ и $\{2\} \in A$ истинны: оба объекта лежат в A напрямую.

$\{1\} \subseteq A$ истинно, а $\{2\} \not\subseteq A$: включение требует $2 \in A$, и это ложь.

Операции над множествами

Дополнение определено только относительно зафиксированного универсума U.

Операция	Определение	Связка
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$\vee$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	$\wedge$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	$\wedge\,\neg$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	$\oplus$
Дополнение	$\overline{A} = U \setminus A = \{x \mid x \notin A\}$	$\neg$
Включение	$A \subseteq B$	$\rightarrow$
Равенство	$A = B$	$\leftrightarrow$

Правый столбец — та же строка глазами логики: результат повторяет связку на ответах «x внутри?»

Базовых операций три: $\cup$, $\cap$ и дополнение, а $A \setminus B$ — сокращение для $A \cap \overline{B}$.

Пять операций на числах

Пример (Одна пара множеств — вся таблица)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$A \cup B$ собирает всё, что лежит хотя бы в одном множестве: $\{1, 2, 3, 4\}$.

$A \cap B$ оставляет общие элементы: $\{2, 3\}$.

$A \setminus B$ выбрасывает из A общие элементы: $\{1\}$.

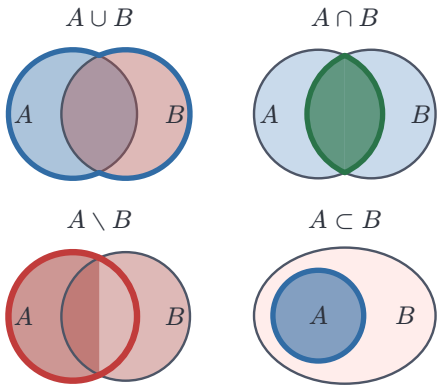
$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}$.

$\overline{A} = U \setminus A = \{4, 5\}$.

Каждая операция — логическая связка под другим именем: $\cup$ повторяет $\vee$, $\cap$ — $\wedge$, черта — $\neg$.

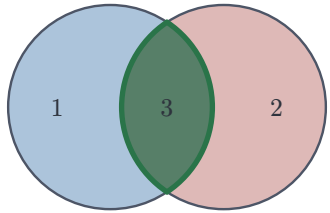
Крайние случаи того же универсума: $\overline{\varnothing} = U$ и $\overline{U} = \varnothing$.

Диаграммы Венна



Диаграммы — инструмент размышления, а не техника доказательства: картинка убеждает, но корректное доказательство требует алгебры.

Венн против Эйлера



- 1 — те, кто знает, что такое диаграмма Венна.
- 2 — те, кто знает круги Эйлера.
- 3 — те, кто понимает разницу.

Диаграмма Венна отрисовывает все $2^2 = 4$ комбинации принадлежности, даже пустые, — на ней удобно рассуждать о любом раскладе.

Круги Эйлера рисуют только реально существующие комбинации — на них удобно показывать конкретную ситуацию.

Коммутативность

Теорема 3 (Закон коммутативности)

$A \cup B = B \cup A$ и $A \cap B = B \cap A$.

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$x \in A \cup B \equiv x \in A \vee x \in B \equiv x \in B \vee x \in A \equiv x \in B \cup A.$$

Переходы — определения и коммутативность $\vee$, для пересечения та же цепочка с $\wedge$.

Далеко не всё коммутативно

$A \setminus B$ несимметрична: при $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ будет $A \setminus B = \{1\}$, а $B \setminus A = \{3\}$.
Произведение жёстче: $(1, x) \in A \times B$, но $(1, x) \notin B \times A$ при $A = \{1\}$, $B = \{x\}$.

Ассоциативность

Теорема 4 (Закон ассоциативности)

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ и $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$x \in (A \cup B) \cup C \equiv (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \equiv x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \equiv x \in A \cup (B \cup C).$$

Средний переход — ассоциативность $\vee$, и с ассоциативной $\wedge$ та же цепочка работает.

Разность скобки не переживает

При $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$: $(A \setminus B) \setminus C = \{1\}$, а $A \setminus (B \setminus C) = \{1, 3\}$.

Цепочки разностей пишут только со скобками.

Дистрибутивность

Закон связывает две операции: пересечение раскрывается по объединению, как умножение по сложению.

Теорема 5 (Закон дистрибутивности)

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Доказательство (взаимным включением)

Сначала покажем, что левая часть лежит в правой. Пусть $x \in A \cap (B \cup C)$, то есть $x \in A$, и x лежит в B или в C. При $x \in B$ получаем $x \in A \cap B$, при $x \in C$ получаем $x \in A \cap C$ — в обоих случаях x лежит в правой части.

Обратно: пусть x лежит в $A \cap B$ или в $A \cap C$. Тогда $x \in A$, а из $x \in B$ или $x \in C$ следует $x \in B \cup C$. Значит, $x \in A \cap (B \cup C)$.

Дистрибутивность на числах

Пример (Раскрытие скобок на числах)

Возьмём $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{3\}$.

Слева: $B \cup C = \{2, 3, 4\}$, и $A \cap (B \cup C) = \{2\}$.

Справа: $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2\} \cup \varnothing = \{2\}$ — совпало.

Множества A и C даже не пересекаются, а закон всё равно работает: пустое пересечение просто не добавляет слагаемых.

Вторая форма $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ верна так же, хотя в арифметике $2 + 3 \cdot 4 \neq (2 + 3) \cdot (2 + 4)$.

Де Морган для множеств

Дополнение протаскивается сквозь операцию и меняет её на двойственную.

Теорема 6 (Законы де Моргана)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cap B} &\equiv x \notin (A \cap B) \quad \equiv \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\equiv (x \notin A) \vee (x \notin B) \quad \equiv x \in \overline{A} \cup \overline{B} \end{aligned}$$

Третий переход — де Морган из логики, остальные — по определению.

Эквивалентность верна для каждого x, значит, множества совпадают.

Де Морган на числах

Пример (Проверка обоих законов)

Пусть $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

Первый закон: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, откуда $\overline{A \cup B} = \{5\}$.

Справа: $\overline{A} = \{4, 5\}$, $\overline{B} = \{1, 5\}$, пересечение даёт $\{5\}$ — совпало.

Второй закон: $A \cap B = \{2, 3\}$, откуда $\overline{A \cap B} = \{1, 4, 5\}$.

Справа: $\overline{A} \cup \overline{B} = \{4, 5\} \cup \{1, 5\} = \{1, 4, 5\}$ — снова совпало.

Пример проверяет закон на одном наборе множеств, но не доказывает его: доказательство теоремы прошло по всем x сразу.

Законы дополнения

Теорема 7 (Законы дополнения)

$A \cup \overline{A} = U$, $A \cap \overline{A} = \varnothing$ и $\overline{\overline{A}} = A$.

Доказательство

Пересечение пусто. Элемент $A \cap \overline{A}$ лежал бы в A и в $\overline{A}$ сразу — противоречие.

Объединение — весь U. Каждый $x \in U$ по исключённому третьему лежит в A или в $\overline{A}$, поэтому $U \subseteq A \cup \overline{A}$, а обратное включение ясно: оба слагаемых лежат в U.

Двойное дополнение. $x \in \overline{\overline{A}} \equiv x \notin \overline{A} \equiv \neg\neg(x \in A) \equiv x \in A$.

Без универсума дополнения нет

$\overline{A} = U \setminus A$: без названного U ответа нет. Для $A = \{1, 2\}$ при $U = \{1, 2, 3\}$ это $\{3\}$, при $U = \mathbb{N} - \{0, 3, 4, \ldots\}$.

Поглощение

Некоторые выражения схлопываются в один аргумент: лишняя операция ничего не добавляет, как $a \cdot 1 = a$ в арифметике.

Теорема 8 (Закон поглощения)

$A \cup (A \cap B) = A$ и $A \cap (A \cup B) = A$

Доказательство (взаимным включением)

Второй закон получается зеркальной заменой $\cup$ и $\cap$.

Если $x \in A \cup (A \cap B)$, то либо $x \in A$, либо $x \in A \cap B$ — но во втором случае как раз $x \in A$. Значит, левая часть лежит в A.

Обратно: всякий $x \in A$ попадает в $A \cup (A \cap B)$ уже по определению объединения.

Поглощение на числах

Пример (Проверка подстановкой)

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$.

Тогда $A \cap B = \{2\}$, и $A \cup (A \cap B) = \{1, 2\} \cup \{2\} = \{1, 2\} = A$: пересечение действительно поглотилось.

Второй закон: $A \cap (A \cup B) = \{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\} = A$.

То же равенство доказывается и цепочкой готовых законов — два метода на одном тождестве.

Алгебраический метод

Третий метод — не ходить по элементам, а переплавлять выражение уже доказанными законами.

Теорема 9 (Поглощение через законы)

$A \cup (A \cap B) = A$

Доказательство (цепочкой готовых законов)

Каждый шаг подписан:

$$
\begin{aligned}
A \cup (A \cap B) &= (A \cap U) \cup (A \cap B) && \text{тождество } A = A \cap U \\
&= A \cap (U \cup B) && \text{дистрибутивность} \\
&= A \cap U && \text{так как } U \cup B = U \\
&= A && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Упрощение выражения

Пример (Цепочка законов)

Раскроем $(A \cup B) \cap \overline{\overline{A} \cap B}$ тем же аппаратом:

$$
\begin{aligned}
(A \cup B) \cap \overline{\overline{A} \cap B} &= (A \cup B) \cap \left(A \cup \overline{B}\right) && \text{де Морган} \\
&= A \cup \left(B \cap \overline{B}\right) && \text{дистрибутивность} \\
&= A \cup \varnothing && \text{закон дополнения} \\
&= A && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Сокращение не работает

В арифметике $a + c = b + c$ влечёт $a = b$.

Для объединения вывод ломается: при $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{1, 2\}$ обе стороны равны $\{1, 2\}$ при $A \neq B$ — сокращать объединения и пересечения нельзя.

Как доказывать тождества?

Выбор метода — часть решения. Подсказывает форма тождества: из чего состоят обе части и какие законы уже доказаны.

- Два включения — универсальный метод: работает для любого равенства.
- Цепочка эквивалентностей — когда обе части суть предикаты об одном x.
- Цепочка готовых законов — когда тождество собирается из уже доказанного.
- Каждый шаг опирается на определение или доказанный закон, и все случаи перебираются.

Вопросы для самопроверки — Методы

- Каким из методов удобнее доказывать $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ и почему?
- Почему цепочка эквивалентностей для произвольного x вообще доказывает равенство множеств?

Тождество с разностью

Теорема 10

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Для произвольного x:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\equiv x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\equiv x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\ &\equiv (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\equiv x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

Формула с объединением вместо пересечения выглядит не менее правдоподобно — и не выдерживает проверки.

Границы аналогии с арифметикой

Контрпример

При $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ вариант с объединением даёт $\{1, 2, 3\}$ вместо $\{1\}$.

Зеркальная ошибка с пересечением: слева $A \setminus (B \cap C) = A$, справа $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \{1\}$.

Одного контрпримера достаточно: разность меняет операцию на двойственную, и обе формулы-аналога ложны.

Разбор случаев

Относительно A у элемента всего два положения — разберём оба.

Теорема 11

$A \cup \left(\overline{A} \cap B\right) = A \cup B$

Доказательство (разбором случаев)

По положению x относительно A:

При $x \in A$ элемент лежит по обе стороны: включения держатся на самом A.

При $x \notin A$ обе стороны принимают элемент ровно при $x \in B$, поэтому множества равны.

Тождество $a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b$ знакомо по коду: так булевы условия сокращают компиляторы, а на множествах это тот же закон.

Симметрическая разность и сложение по модулю два

$x \in A \Delta B \equiv (x \in A) \oplus (x \in B)$: элемент лежит ровно в одной из двух частей.

Пример (Вычисление двумя путями)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

По определению: $A \setminus B = \{1\}$, $B \setminus A = \{4\}$, итог $A \Delta B = \{1, 4\}$.

Через объединение и пересечение: $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{2, 3\} = \{1, 4\}$ — совпало.

Первая строка таблицы — ещё одно определение той же операции, согласованное с двумя предыдущими.

Тождества симметрической разности

Операция ведёт себя как сложение по модулю два: элемент либо переключается, либо нет.

Тождество	Смысл
$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$	различие частей
$A \Delta A = \varnothing$	элемент не отличается от себя
$A \Delta (A \Delta B) = B$	двойное переключение возвращает исходное
$A \Delta \overline{A} = U$	ровно одна из двух частей
$A \Delta U = \overline{A}$	дополнение

Последняя строка — та же арифметика: U переключает каждый элемент, то есть инвертирует маску.

Симметрическая разность как xor индикаторов

Определение 13 (Характеристическая функция)

Характеристическая функция $\chi_A : U \to \{0, 1\}$ равна 1 на элементах A и 0 вне их.

Теорема 12 (xor на индикаторах)

$$\chi_{A \Delta B}(x) = \chi_A(x) \oplus \chi_B(x)$$

Доказательство (Набросок)

Оба множества. $1 \oplus 1 = 0$: элемент из пересечения в разность не входит.

Ровно одно. $1 \oplus 0 = 1$ и $0 \oplus 1 = 1$: лежащий ровно в одной части элемент попадает в разность.

Ни одного. $0 \oplus 0 = 0$: обе стороны совпадают во всех случаях.

Симметрическая разность и чётность

Индикатор переносится на любое число множеств: значение результата определяется чётностью числа вхождений.

Теорема 13 (Чётность вхождений)

Элемент лежит в $A \Delta B \Delta C$ тогда и только тогда, когда он лежит в нечётном числе из множеств A, B, C.

Доказательство (Набросок)

По теореме об индикаторах индикатор результата равен $\chi_A(x) \oplus \chi_B(x) \oplus \chi_C(x)$.

Xor даёт 1 ровно при нечётном числе единиц среди слагаемых: $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, а $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$ и $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Каскад xor на числах

Пример (Считаем вхождения)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$.

Числа 1 и 5 лежат в одном множестве, 2 и 4 — в двух, 3 — во всех трёх.

Берём элементы с нечётным числом вхождений: $A \Delta B \Delta C = \{1, 3, 5\}$.

Δ ассоциативно, поэтому запись без скобок однозначна и каскад считается в любом порядке.

В битовых масках каждый $\oplus$ переключает присутствие элемента — это счётчик по модулю два.

Булеан

Определение 14

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}.$$

Пример (Лестница мощностей)

$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ — один элемент, $2^0 = 1$.

$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\varnothing, \{a\}\}$ — два элемента, $2^1 = 2$.

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ — четыре, $2^2 = 4$.

Каждый новый элемент удваивает булеан: старые подмножества остаются, и к каждому добавляется вариант с этим элементом.

Мощность булеана

Теорема 14

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

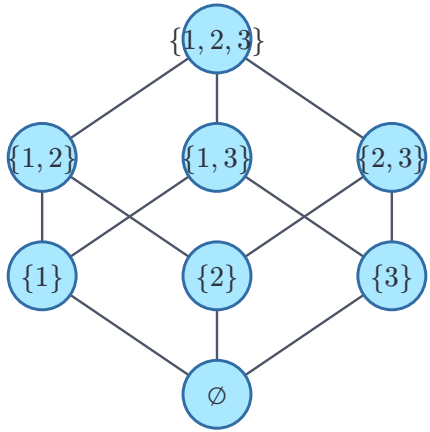
Доказательство (кодировкой битовыми строками)

Занумеруем элементы $a_1, \ldots, a_n$ и закодируем $S \subseteq A$ строкой длины n: i-я позиция равна 1 при $a_i \in S$ и 0 иначе.

Разные подмножества дают разные строки, а строк длины n над $\{0, 1\}$ ровно 2^n — столько же и подмножеств.

Рост взрывной: $2^{10} = 1024$, $2^{20} > 10^6$, $2^{30} > 10^9$ — перебрать все подмножества нельзя, их кодируют масками.

Решётка подмножеств



Подмножества $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$, упорядоченные включением: соседние отличаются одним элементом.

Чтение битов на решётке

Биты из доказательства читаются прямо на решётке: движение вниз — ноль в очередной позиции, то есть отказ от элемента, движение вверх — единица.

Сколько существует подмножеств фиксированного размера?

Теорема 15 (Слои булеана)

Множество из n элементов имеет ровно $\binom{n}{k}$ подмножеств размера k.

Пример (Слой $k = 2$ при $n = 4$)

Подмножества $\{1, 2, 3, 4\}$ из двух элементов: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$ — всего $\binom{4}{2} = 6$.

Размер k	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Слой $\binom{4}{k}$	1	4	6	4	1

Сумма слоёв $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

Декартово произведение

Определение 15

Декартово произведение множеств A и B:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Пример (Перебор пар)

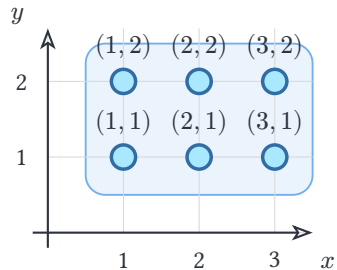
Пусть $A = \{1, 2\}$ и $B = \{x, y\}$.

Пары с первой компонентой 1: $(1, x)$ и $(1, y)$.

Пары с первой компонентой 2: $(2, x)$ и $(2, y)$.

Итого четыре пары, причём $(1, x) \neq (x, 1)$ — второй пары в $A \times B$ вообще нет, ведь $x \notin A$.

Произведение как сетка точек



Та же картинка для $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$: сетка 3×2 из шести пар.

Каждая точка сетки — пара с первой компонентой из A и второй из B.

Произведение — вся сетка целиком, а её строка — все пары с фиксированной первой компонентой.

Мощность произведения

Теорема 16 (Мощность произведения)

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство (разбиением по первой компоненте)

Каждая пара начинается ровно с одного a, поэтому $A \times B = \bigcup_{a \in A} (\{a\} \times B)$ — объединение попарно непересекающихся блоков.

В блоке $\{a\} \times B$ ровно $|B|$ пар — по одной на каждый $b \in B$.

Итого $|A|$ блоков по $|B|$ элементов — произведение $|A| \cdot |B|$.

Суть — правило произведения: независимые выборы перемножаются, и слов длины n над q буквами ровно q^n.

Пары и кортежи

Строго говоря, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, но естественное отождествление есть, поэтому скобки опускают: $A \times B \times C$ — множество троек.

Элементы $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ — *кортежи* длины n.

Пример

(a, a), a и $\{a\}$ — три разных объекта: пара с равными компонентами, элемент и одноэлементное множество.

В Python это тоже три значения: `(a, a)`, `a`, `{a}`.

В аксиоматической теории пара — тоже множество: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Куратовский). При $a = b$ двойка схлопывается в $\{\{a\}\}$.

Из записи Куратовского видно, что $(a, b) = (c, d)$ только при $a = c$ и $b = d$ — порядок держится одними множествами.

Почему порядок важен?

$A \times B$ и $B \times A$ различны
При $A = \{1\}$, $B = \{x\}$ пара $(1, x) \in A \times B$, но $(1, x) \notin B \times A$: равенство только при $A = B$.

Теорема 17 (Равенство упорядоченных пар)

$(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

Доказательство (Набросок)

По кодировке Куратовского $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Элемент $\{a\}$ левой пары совпадает с $\{c\}$ или с $\{c, d\}$: оба случая дают $a = c$, после подстановки остаётся $\{a, b\} = \{a, d\}$ и $b = d$.

Обратно: при $a = c$ и $b = d$ обе стороны — запись одной и той же пары.

Произведение нескольких множеств

Пример (Степени и кортежи)

$\{0,1\}^3$ содержит восемь троек: $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, ..., $(1,1,1)$ — это 2^3.

$\{0,1\}^8$ — все байты: $2^8 = 256$ значений типа `uint8`.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — координатная плоскость, в степной записи $\mathbb{R}^2$.

Пустая степень A^0 содержит единственный кортеж длины 0, поэтому $\left|A^0\right| = 1$.

Порядок компонент фиксирован: дата — кортеж из года, месяца и дня, и перестановка даёт бессмысленные кортежи.

Разбиение

Определение 16

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих X.

Пример (Целые числа по остатку от деления на 3)

Классы по остаткам 0, 1, 2: $\ldots, -3, 0, 3, \ldots, \ldots, -2, 1, 4, \ldots, \ldots, -1, 2, 5, \ldots$.

Классы непусты, не пересекаются, их объединение — всё $\mathbb{Z}$, а сами блоки — заготовка классов неразличимых элементов.

Три способа нарушить разбиение $\{1, 2, 3\}$

- Блоки $\{1, 2\}$ и $\{2, 3\}$ пересекаются на двойке.
- $\{\{1\}, \{2\}\}$ не покрывает тройку.
- $\{\{1, 2\}, \{3\}, \varnothing\}$ содержит пустое множество.

Множества в коде

> *Абстракция нужна не для тумана, а для нового семантического уровня, на котором можно быть абсолютно точным.*
>
> ***— Эдсгер Дейкстра***

Типы как множества

Тип — множество допустимых значений, прикладная форма универсума: значения выделяются всегда внутри готового типа.

- $\text{bool} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$.
- $\text{uint8} = \{0, 1, \ldots, 255\}$.
- **Тип-произведение** (`struct`) — декартово произведение.
- **Тип-сумма** (`enum`) — дизъюнктное объединение.

Пример (Арифметика типов)

Тип-сумма складывает мощности: `Option<bool>` даёт $1 + 2 = 3$ значения — `None`, `Some(false)`, `Some(true)`.

Тип-произведение перемножает: пара булевых значений даёт $2 \cdot 2 = 4$ значения.

Проверка на `uint8` — $\left|\{0,1\}^8\right| = 2^8 = 256$, ровно столько байтовых значений.

Честное множество и HashSet

Честное математическое множество в коде не живёт: элементы бывают любыми, а множество — бесконечным.

`HashSet<T>` хранит подмножество в хеш-таблице: проверка принадлежности — в среднем за константу.

`TreeSet<T>` держит элементы упорядоченными на сбалансированном дереве, а любая операция — за логарифм.

Операция	HashSet	TreeSet
вставка, поиск	в среднем $O(1)$	$O(\log n)$
обход элементов	в произвольном порядке	по возрастанию

> Математическое множество — спецификация, а `HashSet` и `TreeSet` — два представления одной спецификации с разной ценой операций.

Множества в Python

Пример (Синтаксис и операции)

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4}
A | B   # {1, 2, 3, 4}
A & B   # {3}
A - B   # {1, 2}
A ^ B   # {1, 2, 4}
len({1, 1, 2})             # 2: повторы схлопнулись
{n * n for n in range(4)}  # {0, 1, 4, 9}
```

Пустые фигурные скобки дают словарь

`t = {}` создаёт пустой словарь `dict`: пустое множество пишется только как `set()`.

Произведение на плоскости

Пара (a, b) — точка плоскости.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — вся координатная плоскость.

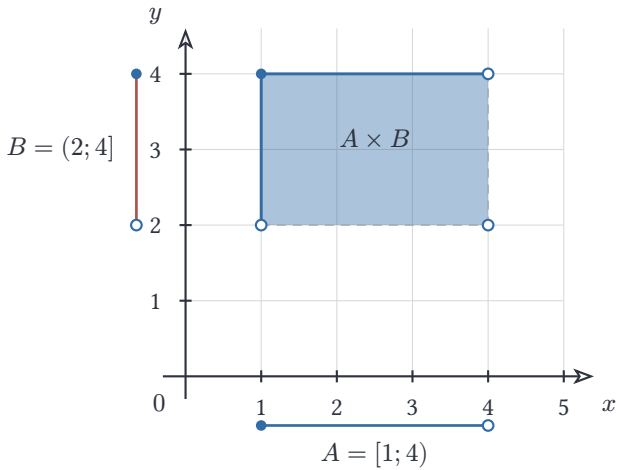
Произведение интервалов — прямоугольник: $[1, 4) \times (2, 4]$.

Заполненная точка — конец включён, пустая — исключён.

Пример (Проверка принадлежности)

$(2, 3)$ лежит в прямоугольнике: $1 \leq 2 < 4$ и $2 < 3 \leq 4$.

$(4, 3)$ не лежит: правая граница 4 в $[1, 4)$ не включена.

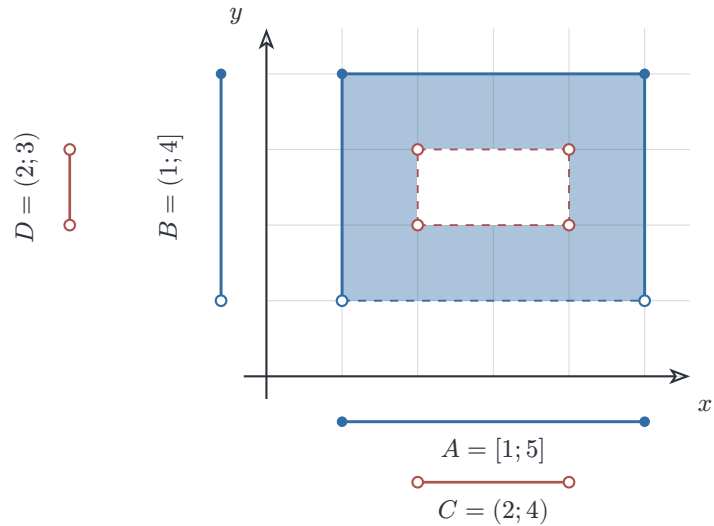


Разность прямоугольников

$(A \times B) \setminus (C \times D)$ — внешний прямоугольник с вырезанной серединой.

Сплошная сторона — конец включён, пунктирная — исключён.

Внутренняя рамка — границы вырезанного $C \times D$.



Таблицы SQL как множества кортежей

Таблица в базе данных — подмножество декартова произведения: строка — кортеж, колонка — компонент кортежа.

`student`

id	name
1	Аня
2	Борис
3	Вера

`knows`

student	lang
1	`python`
1	`rust`
2	`python`
3	`haskell`

результат `JOIN`

name	lang
Аня	`python`
Аня	`rust`
Борис	`python`
Вера	`haskell`

```
SELECT student.name, knows.lang
FROM student JOIN knows ON student.id = knows.student;
```

JOIN — декартово произведение с условием: пар было $3 \cdot 4 = 12$, предикат оставил 4.

INTERSECT, EXCEPT и UNION

```
SELECT lang FROM knows WHERE student = 1
INTERSECT SELECT lang FROM knows WHERE student = 2;
```

Пример (Результаты как операции над множествами)

Языки Ани — `{'python', 'rust'}`, языки Бориса — `{'python'}`.

INTERSECT даёт пересечение: `{'python'}` — общий язык.

EXCEPT даёт разность: `{'rust'}` — язык только у Ани.

UNION даёт объединение без повторов: `{'python', 'rust'}`.

UNION ALL оставляет повторы: `python`, `rust`, `python` — это уже мультимножество.

Таблицы SQL — мультимножества: UNION ALL сохраняет повторы, а INTERSECT, EXCEPT и UNION убирают дубликаты.

Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, ..., n\}$ кодируется битовой строкой длины n, где i-й бит равен 1, если $i \in S$.

- $\cup$ — побитовое OR, $\cap$ — AND, $\overline{S}$ — NOT.
- Δ — XOR: маска переключает присутствие элементов.
- $X \subseteq Y$ проверяется как `x & y == x`: все биты X должны лежать в Y.

Пример (Права доступа rwx)

Права — три бита: read = 4, write = 2, execute = 1.

Чтение и запись — маска $4 \mid 2 = 6 = 110_2$.

Проверка исполнения — $6 \& 1 = 0$, бита execute в маске нет.

Маска — элемент булеана: множество кодируется числом от 0 до $2^n - 1$.

Маски в Python

Пример (Побитовые операции над масками)

```
FULL = 0b1111   # U = {1, 2, 3, 4}
A = 0b0101      # {1, 3}
B = 0b1011      # {1, 2, 4}

bin(A | B)      # '0b1111' -> {1, 2, 3, 4}
bin(A & B)      # '0b1'    -> {1}
bin(A ^ B)      # '0b1110' -> {2, 3, 4}
bin(FULL & ~A)  # '0b1010' -> {2, 4}
```

Тильда — не дополнение

`~A` переворачивает биты всех мыслимых разрядов: `~5` равно `-6`.

Дополнение — только относительно универсума: `FULL & ~A`.

Принцип Дирихле

Теорема 18 (Принцип Дирихле)

Если $n + 1$ объект разложить по n ящикам, найдётся ящик хотя бы с двумя объектами.

Доказательство (от противного)

Пусть в каждом ящике не более одного объекта.

Тогда всего объектов не больше n — противоречие с $n + 1$ объектами.

Ключей больше, чем корзин, — коллизия неизбежна при любой хеш-функции.

Вопрос не в том, будут ли столкновения, а в том, как с ними жить.

Коллизии

Определение 17 (Коллизия)

Коллизия хеш-функции — пара разных ключей с общим значением: $h(k_1) = h(k_2)$ при $k_1 \neq k_2$.

Пример (Тринадцать человек и двенадцать месяцев)

Месяцев двенадцать, людей тринадцать — по принципу Дирихле двое родились в одном месяце, и функция «месяц рождения» их не различит.

Пример (Неудачная функция)

Пусть $h(k) = k \bmod 5$ на ключах $\{2, 7, 12, 17\}$: все четыре остатка равны 2, ключи свалились в одну ячейку.

Здесь виновата функция, а не принцип: в пяти ячейках эти ключи могли бы разойтись.

Что мы поняли?

Материал идёт от принадлежности через операции и законы к булеану и произведению. Наивная свёртка упёрлась в парадокс Расселла и уступила аксиоме выделения. Финал перевёл объекты в код: типы, таблицы SQL, битовые маски и принцип Дирихле.

- Вырастает: n — множество всех предыдущих, пара — множество $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, операции — связки логики.
- Проверяется: $A = B$ — два включения, тождество — цепочка эквивалентностей или законы.
- Ломается: свойство без универсума порождает $R = \{A \mid A \notin A\}$ — не множество.
- Чинится: аксиома выделения, а в коде — тип: `Set<int>` выделяет из готового `int`.
- Пары из $A \times B$ держат отношения и функции, разбиение готовит классы эквивалентности, булеан — 2^n, маска — его элемент.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
2. Чем интенсиональное сравнение отличается от экстенсионального у множеств?
3. Верно ли, что $\varnothing \in \varnothing$? А что насчёт $\varnothing \subseteq \varnothing$ и булеана $\{\varnothing\}$?
4. Почему $R = \{A \mid A \notin A\}$ не является множеством?
5. Какой метод выбрать для доказательства поглощения и почему оба работают?
6. Чему равно $A\Delta(A\Delta B)$? Какая побитовая операция соответствует Δ и что она делает с чётностью?
7. Сколько подмножеств из ровно двух элементов у множества из пяти элементов? Сколько разбиений у множества $\{1, 2, 3\}$?
8. Как выразить $A \cap B$ одной операцией разности и какой формулой задаётся область «в A и в B, но не в C»?
9. Докажите $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ цепочкой эквивалентностей, а дистрибутивность — двумя включениями.

Что почитать

- m04 — «Множество и его элементы», «Равенство и подмножества», «Операции над множествами», «Булеан».
- m04 — «Декартово произведение», «Семейства и разбиения», «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств».